

1 Le carré et la racine carrée

Le carré et la racine carrée sont deux notions fondamentales en mathématiques. Elles sont importantes autant en **arithmétique** qu'en **algèbre** et en **géométrie**.

Elles permettent également de faire le lien entre les puissances et les exposants fractionnaires.

1.1 Le carré d'un nombre

Élever un nombre au carré signifie le multiplier par lui-même.

Par exemple :

$$5^2 = 5 \times 5 = 25$$

Le petit 2 placé en exposant indique que la base doit être utilisée deux fois comme facteur.

De façon générale :

$$a^2 = a \times a$$

On lit a^2 : « **a au carré** ».

Quelques exemples :

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$

$$7^2 = 7 \times 7 = 49$$

$$10^2 = 10 \times 10 = 100$$

Le carré d'un nombre est donc simplement une multiplication particulière.

1.2 Le carré et la géométrie

Le terme « **carré** » ne vient pas seulement d'une règle arithmétique. Il possède également une interprétation géométrique très importante.

Considérons un carré dont chaque côté mesure a .

L'aire d'un carré est donnée par :

$$A = a \times a$$

Donc :

$$A = a^2$$

Par exemple, si un carré possède des côtés de 5 cm :

$$A = 5^2$$

$$A = 25 \text{ cm}^2$$

Ainsi, le carré d'un nombre peut être interprété comme **l'aire d'un carré dont le côté possède cette longueur**.

Cette interprétation géométrique permet de comprendre pourquoi les unités d'une aire sont elles-mêmes élevées au carré :

$$\text{cm} \times \text{cm} = \text{cm}^2$$

De la même façon :

$$\text{m} \times \text{m} = \text{m}^2$$

Le carré possède donc une signification à la fois **arithmétique, algébrique et géométrique**.

1.3 Le carré d'un nombre négatif

Il faut faire attention lorsqu'un nombre négatif est élevé au carré.

Par exemple :

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$$

Le résultat est positif puisque le produit de deux nombres négatifs est positif.

On peut donc avoir :

$$(-3)^2 = 3^2 = 9$$

De façon générale, pour tout nombre réel a :

$$\boxed{(-a)^2 = a^2}$$

Par exemple :

$$(-5)^2 = 25$$

et :

$$5^2 = 25$$

Cela signifie que deux nombres opposés ont toujours le même carré.

1.4 Comment calculer un carré rapidement ?

Calculer a^2 revient toujours à multiplier a par lui-même. Mais tout comme pour la racine carrée, il existe plusieurs façons d'arriver au résultat — certaines lentes mais universelles, d'autres rapides mais qui fonctionnent seulement dans des cas particuliers. Voir ces différentes techniques permet de comprendre que le carré n'est pas qu'une opération à exécuter machinalement : c'est une structure que l'on peut exploiter intelligemment selon le nombre que l'on a devant soi.

1.4.1 La multiplication directe

La méthode la plus fiable, qui fonctionne toujours, est simplement de multiplier le nombre par lui-même :

$$23^2 = 23 \times 23 = 529$$

Cette méthode fonctionne pour n'importe quel nombre, mais elle devient plus lourde à faire mentalement lorsque les nombres grandissent.

1.4.2 Les nombres ronds

Lorsque le nombre se termine par un ou plusieurs zéros, le carré se calcule très rapidement : on met les zéros de côté, on élève le reste au carré, puis on redouble le nombre de zéros.

Par exemple :

$$40^2 = (4 \times 10)^2 = 4^2 \times 10^2 = 16 \times 100 = 1600$$

De même :

$$300^2 = (3 \times 100)^2 = 3^2 \times 100^2 = 9 \times 10\,000 = 90\,000$$

1.4.3 Les nombres qui se terminent par 5

Il existe une astuce classique pour élever au carré, mentalement, un nombre qui se termine par 5.

Prenons 35^2 . On sépare le nombre en dizaines (3) et en 5 : on multiplie le chiffre des dizaines par le chiffre des dizaines +1, puis on place 25 à la fin.

$$35^2 : \quad 3 \times (3 + 1) = 3 \times 4 = 12 \quad \Rightarrow \quad 35^2 = 1225$$

Vérifions : $35 \times 35 = 1225$. Ça fonctionne !

Autre exemple, 65^2 :

$$6 \times (6 + 1) = 6 \times 7 = 42 \quad \Rightarrow \quad 65^2 = 4225$$

Cette astuce semble presque magique — nous verrons un peu plus loin **pourquoi** elle fonctionne toujours.

1.4.4 Passer par un nombre rond proche

Une autre stratégie très utile en calcul mental consiste à ramener le carré d'un nombre proche d'un nombre rond.

Par exemple, pour calculer 48^2 , on remarque que 48 est proche de 50 :

$$48 = 50 - 2$$

On calcule alors :

$$48^2 = (50 - 2)^2 = 50^2 - 2 \times 50 \times 2 + 2^2 = 2500 - 200 + 4 = 2304$$

De la même façon, pour 103^2 , on remarque que 103 est proche de 100 :

$$103^2 = (100 + 3)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 3 + 3^2 = 10\,000 + 600 + 9 = 10\,609$$

Cette technique est beaucoup plus rapide que la multiplication directe lorsqu'un nombre rond se trouve tout près.

1.4.5 La généralisation : l'identité $(a + b)^2$

Toutes les astuces précédentes reposent en fait sur une seule et même identité algébrique, que nous reverrons en détail lorsque nous étudierons les polynômes :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

On peut la vérifier géométriquement : un carré de côté $(a + b)$ peut être découpé en un carré de côté a , un carré de côté b , et deux rectangles de côtés a et b :

$$(a + b)^2 = \underbrace{a^2}_{\text{carré}} + \underbrace{ab}_{\text{rectangle}} + \underbrace{ab}_{\text{rectangle}} + \underbrace{b^2}_{\text{carré}} = a^2 + 2ab + b^2$$

C'est exactement cette identité qui explique nos astuces :

- **Passer par un nombre rond** : $48^2 = (50 - 2)^2$ utilise l'identité avec $a = 50$ et $b = -2$.
- **Les nombres finissant par 5** : un nombre comme 35 s'écrit $10n + 5$ (ici $n = 3$). On a alors :

$$(10n + 5)^2 = 100n^2 + 100n + 25 = 100n(n + 1) + 25,$$

ce qui donne exactement multiplier n par $n + 1$, puis ajouter 25 à la fin — l'astuce vue plus haut !

Ainsi, une seule idée algébrique — $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ — permet de retrouver **toutes** les astuces de calcul mental. Ce n'est donc pas une collection de trucs à mémoriser séparément, mais une seule structure que l'on peut réutiliser de plusieurs façons différentes.

1.4.6 Comparaison des méthodes

Méthode	Principe	Utilisation
Multiplication directe	$a \times a$	Toujours valide
Nombres ronds	Séparer les zéros	Calcul mental rapide
Nombres finissant par 5	$n \times (n + 1)$, puis 25	Calcul mental rapide
Nombre rond proche	$(a \pm b)^2$	Nombres proches d'un multiple de 10
Identité $(a + b)^2$	Développement algébrique	Explique toutes les astuces

Comme pour la racine carrée, il n'y a pas une seule bonne façon de calculer un carré : il y a une opération précise ($a \times a$) et plusieurs stratégies, plus ou moins rapides selon le nombre, pour l'obtenir.

1.5 La racine carrée

La **racine carrée** est l'opération inverse du carré.

Lorsqu'on connaît le carré d'un nombre et que l'on cherche le nombre qui a été élevé au carré, on utilise la racine carrée.

Par exemple :

$$5^2 = 25$$

La racine carrée de 25 est donc 5 :

$$\sqrt{25} = 5$$

On peut écrire :

$$\boxed{\sqrt{25} = 5}$$

car :

$$5^2 = 25$$

De façon générale, pour $a \geq 0$:

$$\boxed{\sqrt{a^2} = a}$$

Cependant, cette dernière relation doit être utilisée avec prudence lorsque a peut être négatif. Nous allons voir pourquoi.

1.6 Pourquoi la racine carrée est-elle positive ?

Par convention, le symbole

$$\sqrt{a}$$

désigne la **racine carrée principale**, c'est-à-dire la racine carrée **non négative**.

Par exemple :

$$\sqrt{25} = 5$$

et non pas -5 .

Cependant, il existe deux nombres dont le carré vaut 25 :

$$5^2 = 25$$

et :

$$(-5)^2 = 25$$

On peut donc dire que les solutions de l'équation

$$x^2 = 25$$

sont :

$$x = \pm 5$$

Il est très important de faire la distinction entre :

$$\sqrt{25} = 5$$

et :

$$x^2 = 25 \implies x = \pm 5$$

Le symbole $\sqrt{}$ représente uniquement la racine principale, tandis qu'une équation peut avoir deux solutions.

1.7 La valeur absolue et la racine carrée

Cette distinction nous permet de comprendre une propriété fondamentale :

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

où $|a|$ représente la **valeur absolue** de a .

Pourquoi ?

Si a est positif, alors :

$$|a| = a$$

et :

$$\sqrt{a^2} = a$$

Mais si a est négatif, alors :

$$|a| = -a$$

Par exemple :

$$\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$$

et non :

$$-5$$

On peut donc écrire :

$$\boxed{\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5}$$

La valeur absolue permet ainsi de conserver le caractère **non négatif** de la racine carrée.

1.8 La racine carrée comme exposant fractionnaire

La racine carrée peut également être représentée à l'aide d'un **exposant fractionnaire**.

On a :

$$\boxed{\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}}$$

Par exemple :

$$\sqrt{25} = 25^{\frac{1}{2}} = 5$$

Pourquoi utilise-t-on $\frac{1}{2}$?

Nous pouvons le comprendre à partir des règles sur les exposants.

On sait que :

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Donc :

$$\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = a^{\frac{1}{2} \times 2} = a^1 = a$$

Ainsi, $a^{1/2}$ représente précisément le nombre qui, lorsqu'il est élevé au carré, redonne a .

C'est pourquoi :

$$\boxed{a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}}$$

pour $a \geq 0$ dans les nombres réels.

1.9 Pourquoi les exposants fractionnaires sont-ils importants ?

Les exposants fractionnaires permettent de généraliser les règles des exposants.

Par exemple :

$$a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$$

et plus généralement :

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

Ainsi :

$$a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$$

et :

$$a^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{a}$$

Les exposants fractionnaires permettent donc de relier les **puissances** aux **racines**.

Nous verrons cette idée plus en profondeur lorsque nous étudierons les exposants fractionnaires et les polynômes.

1.10 Le carré et la racine carrée en algèbre

Le carré et la racine carrée deviennent particulièrement importants lorsque nous commençons à travailler avec des expressions algébriques.

Par exemple :

$$x^2$$

représente le carré de x .

Si :

$$x^2 = 16,$$

nous pouvons utiliser la racine carrée pour chercher les valeurs possibles de x :

$$x = \pm\sqrt{16}$$

donc :

$$x = \pm 4$$

Cette méthode sera particulièrement importante lorsque nous étudierons les équations et les polynômes.

Le carré apparaît également dans les polynômes de deuxième degré, par exemple :

$$x^2 + 3x + 2$$

ou :

$$2x^2 - 5x + 1$$

On parle alors de **polynômes du deuxième degré**, car la plus grande puissance de la variable est 2.

La racine carrée intervient naturellement lorsqu'on cherche ensuite à résoudre certaines équations de ce type.

1.11 Une interprétation géométrique de la racine carrée

La racine carrée peut également être comprise géométriquement.

Supposons qu'un carré possède une aire de 36 cm^2 .

Nous savons que :

$$A = c^2$$

où c représente la longueur d'un côté.

Si l'on connaît l'aire et que l'on cherche le côté, on utilise la racine carrée :

$$c = \sqrt{A}$$

Donc :

$$c = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$$

Ainsi, la racine carrée permet de passer de :

aire $\rightarrow$ longueur du côté

alors que le carré permet de passer de :

longueur du côté $\rightarrow$ aire

On retrouve donc directement l'idée que le carré et la racine carrée sont des opérations inverses.

1.12 Comment calculer une racine carrée?

Aujourd'hui, on calcule presque toujours une racine carrée à l'aide d'une calculatrice. Mais avant l'apparition des calculatrices électroniques, les mathématiciens avaient développé plusieurs méthodes différentes pour la calculer ou l'approximer. Le fait qu'il en existe **plusieurs**, toutes valides, toutes construites sur une idée différente, montre bien que faire des mathématiques n'est pas une question d'apprendre une recette par cœur : c'est une question de bien comprendre **ce que l'on cherche** — un nombre x tel que $x^2 = a$ — et de trouver un chemin logique pour s'en approcher.

1.12.1 Reconnaître les carrés parfaits

La méthode la plus simple consiste à connaître certains **carrés parfaits** :

$$\begin{aligned} 1^2 = 1, \quad 2^2 = 4, \quad 3^2 = 9, \quad 4^2 = 16, \quad 5^2 = 25, \\ 6^2 = 36, \quad 7^2 = 49, \quad 8^2 = 64, \quad 9^2 = 81, \quad 10^2 = 100. \end{aligned}$$

On peut donc immédiatement reconnaître :

$$\sqrt{25} = 5, \quad \sqrt{64} = 8, \quad \sqrt{81} = 9.$$

Cette méthode fonctionne parfaitement lorsque le nombre est un carré parfait. Mais que faire avec un nombre comme $\sqrt{50}$? Il faut alors utiliser d'autres méthodes.

1.12.2 Encadrer la racine carrée

Une première méthode consiste à trouver entre quels nombres entiers se trouve la racine.

Prenons $\sqrt{50}$. Nous savons que $7^2 = 49$ et $8^2 = 64$, donc :

$$49 < 50 < 64 \quad \implies \quad 7 < \sqrt{50} < 8.$$

On peut ensuite raffiner progressivement notre estimation. Par exemple :

$$7,0^2 = 49 \quad \text{et} \quad 7,1^2 = 50,41.$$

La valeur recherchée est donc proche de 7,1, mais légèrement inférieure. En poursuivant les essais, on obtient :

$$\sqrt{50} \approx 7,0710678.$$

Cette méthode est simple, mais elle devient rapidement longue si l'on cherche beaucoup de décimales.

1.12.3 La méthode de Héron (babylonienne)

Une méthode beaucoup plus efficace repose sur une idée très simple : si x est une approximation de $\sqrt{a}$, alors

$$\frac{x + \frac{a}{x}}{2}$$

donne généralement une meilleure approximation. Cette méthode est connue sous le nom de **méthode de Héron** ou **méthode babylonienne**.

On commence avec une approximation x_0 , puis on répète :

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

Reprenons $\sqrt{50}$, en commençant avec $x_0 = 7$:

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(7 + \frac{50}{7} \right) = \frac{1}{2} (7 + 7,142857 \dots) \approx 7,0714286.$$

On recommence :

$$x_2 = \frac{1}{2} \left(7,0714286 + \frac{50}{7,0714286} \right) \approx 7,0710678.$$

Après seulement deux étapes, nous sommes déjà très près de la valeur réelle :

$$\sqrt{50} \approx 7,0710678.$$

Pourquoi ça fonctionne ? Si x est une estimation de $\sqrt{a}$, alors $\frac{a}{x}$ en est une autre — et si x était exact, on aurait $\frac{a}{x} = \frac{x^2}{x} = x$. Les deux estimations x et $\frac{a}{x}$ encadrent donc généralement la vraie valeur, une un peu en dessous et l'autre un peu au-dessus, et leur moyenne s'en approche encore davantage.

Pour aller plus loin (non évalué)

Les trois méthodes suivantes ne sont pas obligatoires pour réussir le cours. Elles sont présentées pour montrer qu'il existe encore **d'autres façons** de résoudre le même problème — certaines plus robustes, d'autres plus mécaniques, et une dernière qui, de façon assez remarquable, généralise la méthode de Héron que l'on vient de voir.

La dichotomie (enrichissement)

Une autre possibilité consiste à utiliser la **dichotomie** (ou **méthode de bisection**) : on coupe l'intervalle en deux à chaque étape.

Nous savons que $7 < \sqrt{50} < 8$. On prend le milieu :

$$\frac{7+8}{2} = 7,5, \quad 7,5^2 = 56,25 > 50 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{50} < 7,5.$$

Notre nouvel intervalle est $7 < \sqrt{50} < 7,5$. On recommence avec le milieu :

$$\frac{7+7,5}{2} = 7,25, \quad 7,25^2 = 52,5625 > 50 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{50} < 7,25.$$

Nous obtenons alors $7 < \sqrt{50} < 7,25$, et en répétant le processus, l'intervalle devient de plus en plus petit. Cette méthode est généralement plus lente que la méthode de Héron, mais elle est très robuste : elle garantit toujours un intervalle de plus en plus précis autour de la solution.

L'extraction chiffre par chiffre (enrichissement)

Avant les calculatrices, il existait aussi des méthodes permettant d'extraire une racine carrée directement à partir de l'écriture décimale du nombre, un peu comme une division longue.

Par exemple, pour calculer $\sqrt{1522756}$, on regroupe les chiffres du nombre par paires, en partant de la droite :

$$1 \mid 52 \mid 27 \mid 56,$$

puis, à chaque étape, on détermine le prochain chiffre de la racine en utilisant les chiffres déjà trouvés. Cette méthode demande davantage de calculs, mais elle est intéressante historiquement puisqu'elle permettait de calculer une racine carrée exacte sans table ni calculatrice. Dans cet exemple, le résultat est exact :

$$\boxed{\sqrt{1522756} = 1234}.$$

Vous pouvez d'ailleurs vérifier ce résultat vous-même simplement en calculant 1234^2 .

La méthode de Newton (enrichissement)

Nous terminons avec la méthode la plus générale : la **méthode de Newton**, aussi appelée méthode de Newton-Raphson. Elle demande la notion de **dérivée**, que vous verrez plus tard dans votre parcours ; elle est incluse ici pour montrer le lien étonnant qu'elle a avec la méthode de Héron vue plus haut.

Pour calculer $\sqrt{a}$, on cherche la solution de l'équation

$$f(x) = x^2 - a = 0.$$

La méthode de Newton utilise la formule générale :

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

Ici, $f(x) = x^2 - a$ et $f'(x) = 2x$, donc :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n},$$

ce qui, après simplification, donne :

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$

Nous retrouvons exactement la formule de la méthode de Héron ! Autrement dit, une méthode vieille de plus de 3000 ans et une méthode moderne du calcul différentiel, enseignée au collégial et à l'université, mènent toutes les deux à la même formule. La méthode babylonienne n'était donc pas un simple « truc » — c'est en réalité un cas particulier d'une méthode numérique beaucoup plus générale, que les mathématiciens ont redécouverte plusieurs siècles plus tard.

1.12.4 Comparaison des méthodes

Méthode	Principe	Utilisation
Carrés parfaits	Reconnaître n^2	Calcul mental
Encadrement	Trouver un intervalle	Estimation
Héron (babylonienne)	Faire des moyennes	Calcul rapide
Dichotomie*	Réduire l'intervalle	Méthode numérique robuste
Extraction*	Calcul chiffre par chiffre	Méthode traditionnelle
Newton-Raphson*	Résoudre $f(x) = 0$	Généralise la méthode de Héron

*Méthodes d'enrichissement, non évaluées dans ce cours.

Il n'y a donc pas une seule bonne façon de trouver une racine carrée : il y a une question précise (« quel nombre, multiplié par lui-même, donne a ? ») et plusieurs stratégies logiques, plus ou moins rapides, pour y répondre — de la reconnaissance d'un carré parfait jusqu'à une méthode générale du calcul différentiel qui, étonnamment, redonne exactement la même formule qu'une technique vieille de 3000 ans.

1.13 Dans les nombres réels

Dans ce cours, nous travaillerons principalement avec les **nombres réels**. Dans les nombres réels, la racine carrée d'un nombre négatif n'est pas définie. Par exemple :

$$\sqrt{9} = 3$$

est une expression réelle, mais :

$$\sqrt{-9}$$

n'est pas un nombre réel.

On peut donc écrire :

$$\sqrt{a} \text{ est définie dans } \mathbb{R} \text{ seulement si } a \geq 0$$

Les nombres complexes permettent d'étendre cette notion. Par exemple, on définit :

$$\sqrt{-1} = i$$

où i est l'unité imaginaire.

Cette notion dépasse toutefois le cadre de notre étude actuelle et sera abordée dans des cours plus avancés, notamment au collégial ou à l'université.

Attention !

Dans les nombres réels, on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif.

Ainsi :

$$\sqrt{-4}$$

n'est pas un nombre réel.

Cela ne signifie pas que la notion est impossible dans toutes les mathématiques : les nombres complexes permettent de généraliser la racine carrée.

1.14 À retenir

À retenir

- Le carré d'un nombre correspond à sa multiplication par lui-même :

$$a^2 = a \times a$$

- Géométriquement, a^2 représente l'aire d'un carré dont le côté mesure a .
- La racine carrée est l'opération inverse du carré :

$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$

- La racine carrée principale est toujours **non négative**.
- Il faut distinguer :

$$\sqrt{25} = 5$$

de :

$$x^2 = 25 \implies x = \pm 5$$

- Une propriété fondamentale est :

$$\boxed{\sqrt{a^2} = |a|}$$

- Dans les nombres réels :

$$a \geq 0$$

est nécessaire pour que $\sqrt{a}$ soit définie.

- Les exposants fractionnaires permettent d'écrire les racines :

$$\boxed{\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}}$$

- Il existe aussi plusieurs façons de calculer un **carré** rapidement : nombres ronds, nombres finissant par 5, ou en passant par un nombre rond proche. Ces astuces reposent toutes sur une seule identité algébrique, $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, que nous reverrons avec les polynômes.
- Pour le cours, il faut savoir reconnaître les carrés parfaits, encadrer une racine carrée entre deux entiers, et comprendre la méthode de Héron (babylonienne) pour l'approximer. La dichotomie, l'extraction chiffre par chiffre et la méthode de Newton sont des méthodes d'**enrichissement**, non exigées, mais elles montrent qu'un même problème peut se résoudre de plusieurs façons différentes.
- Que ce soit pour le carré ou pour la racine carrée, l'idée centrale est la même : il n'y a jamais **une seule** bonne façon de résoudre un problème mathématique — il y a une question précise, et plusieurs chemins logiques, plus ou moins rapides, pour y répondre.
- Ces notions seront essentielles pour comprendre les équations, les polynômes et les différents degrés que nous rencontrerons en algèbre.

1.15 Visualiser le carré

Le carré peut être compris très simplement à l'aide d'un diagramme.

Supposons que nous avons une longueur n . Si nous construisons un carré dont les deux côtés mesurent n , nous obtenons :

$$n \times n = n^2$$

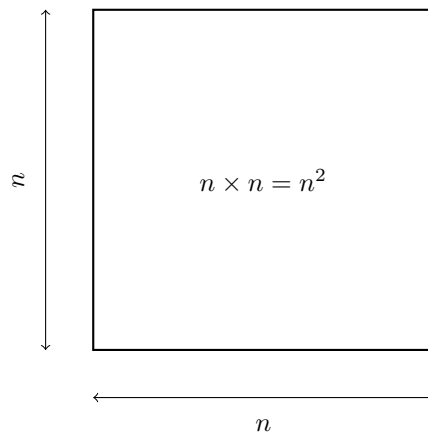
Autrement dit, la même quantité est utilisée dans les deux dimensions :

$$\text{longueur} = n \quad \Rightarrow \quad \text{largeur} = n$$

L'aire du carré est donc :

$$A = n \times n = n^2$$

On peut représenter cette relation visuellement :



On voit ainsi que le carré est obtenu en prenant une même quantité dans les deux directions :

$$\text{longueur} \times \text{largeur} = n \times n = n^2$$

C'est précisément pour cette raison que l'on parle de **carré** : la même mesure est utilisée pour les deux côtés.

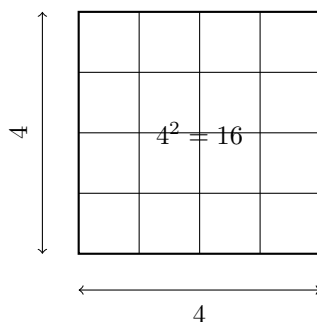
1.15.1 Un exemple numérique

Prenons maintenant $n = 4$.

Le carré possède alors :

$$4 \times 4 = 4^2 = 16$$

On peut le représenter comme ceci :



Le carré contient donc 16 unités carrées :

$$4^2 = 4 \times 4 = 16$$

Cette représentation permet de voir que le carré n'est pas seulement une opération arithmétique. Il possède également une interprétation **géométrique** : élever une longueur au carré revient à calculer l'aire d'un carré construit à partir de cette longueur.

1.16 Pourquoi parle-t-on de « carré » ?

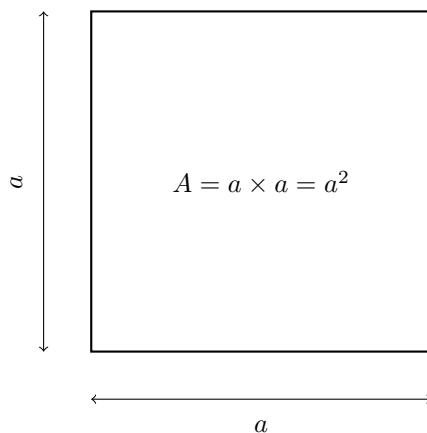
Avant de voir le carré uniquement comme une opération mathématique, il est utile de comprendre d'où vient cette idée.

Lorsque nous écrivons :

$$a^2 = a \times a,$$

nous utilisons la même quantité deux fois.

Cette idée peut être représentée géométriquement en construisant un carré dont chacun des côtés mesure a .



L'aire du carré est obtenue en multipliant sa longueur par sa largeur. Comme les deux côtés ont la même longueur a , on obtient :

$$A = a \times a = a^2$$

C'est cette interprétation géométrique qui explique en partie le terme « **car-ré** ».

Une idée importante

Élever une quantité au carré signifie utiliser cette même quantité dans deux dimensions :

$$a^2 = a \times a$$

Géométriquement, cela correspond à l'aire d'un carré dont chaque côté mesure a .

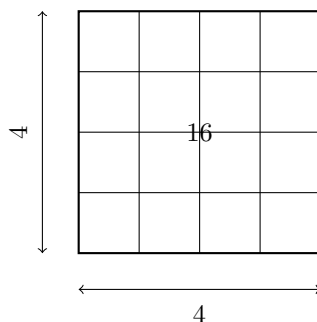
1.16.1 Voir le carré plutôt que seulement le calcul

Prenons un exemple très simple.

Si le côté d'un carré mesure 4 unités, son aire est :

$$A = 4 \times 4 = 4^2 = 16$$

On peut également représenter ce carré avec des unités de surface :



Le carré contient 4 rangées de 4 unités carrées :

$$4 \times 4 = 16$$

Donc :

$$4^2 = 16$$

Le symbole 4^2 n'est donc pas simplement une façon différente d'écrire 4×4 . Il nous permet aussi de reconnaître une structure géométrique : **quatre unités dans une direction et quatre unités dans l'autre**.

1.17 Le carré n'est pas une proportionnalité

Il faut toutefois faire attention à une idée importante.

On pourrait être tenté de dire que l'aire est proportionnelle à la longueur du côté parce que l'on utilise la même quantité deux fois. Ce n'est pas le cas.

La relation est :

$$A = a^2$$

et non :

$$A = ka$$

pour une constante k .

L'aire d'un carré est donc une relation **quadratique**, et non une relation linéaire.

Par exemple :

Côté a	Aire a^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25

On remarque que lorsque le côté augmente, l'aire augmente encore plus rapidement.

1.17.1 Que se passe-t-il si on double le côté?

Cette idée est particulièrement importante.

Supposons qu'un carré possède un côté a . Son aire est :

$$A = a^2$$

Si nous doublons le côté, nous obtenons $2a$.

La nouvelle aire est alors :

$$A_{\text{nouvelle}} = (2a)^2$$

En utilisant les règles des exposants :

$$(2a)^2 = 2^2 a^2$$

donc :

$$(2a)^2 = 4a^2$$

L'aire est donc multipliée par 4, et non par 2.

Attention à l'effet du carré

Si on multiplie une longueur par 2, son carré est multiplié par $2^2 = 4$.

$$a \longrightarrow 2a$$

mais :

$$a^2 \longrightarrow 4a^2$$

C'est une première rencontre avec une relation **non linéaire**. Cette idée deviendra très importante lorsque nous étudierons les polynômes du deuxième degré.

1.18 Une idée qui se généralise

Le carré nous permet déjà de voir une idée fondamentale des mathématiques : une même quantité peut être utilisée dans plusieurs dimensions.

Pour une longueur a :

$$a$$

représente une dimension.

Lorsque nous utilisons cette longueur dans deux directions :

$$a \times a = a^2,$$

nous obtenons une aire.

Cette idée se généralise lorsque nous passerons à trois dimensions.

Par exemple, pour un cube dont chaque côté mesure a , le volume est :

$$V = a \times a \times a = a^3$$

Nous aurons alors :

a^2	$\longrightarrow$	deux dimensions
-------	-------------------	-----------------

et :

a^3	$\longrightarrow$	trois dimensions
-------	-------------------	------------------

Cela permet de commencer à comprendre pourquoi les exposants jouent un rôle aussi important en géométrie, en physique et dans les sciences.

1.19 Le carré en algèbre

Cette interprétation géométrique nous accompagne également en algèbre. Lorsque nous écrivons :

$$x^2,$$

nous ne connaissons pas nécessairement la valeur de x .

Nous savons simplement que la quantité x est multipliée par elle-même :

$$x^2 = x \times x$$

Par exemple :

$$x = 3 \implies x^2 = 9$$

mais si :

$$x = 10,$$

alors :

$$x^2 = 100$$

Le symbole x^2 nous permet donc de travailler avec une quantité **inconnue** tout en conservant la même structure mathématique.

C'est précisément ici que le carré devient particulièrement important en algèbre.

Plus tard, nous rencontrerons des expressions comme :

$$x^2 + 3x + 2$$

et :

$$2x^2 - 5x + 1$$

Dans ces expressions, x^2 représente le terme de **deuxième degré**.

Nous verrons alors que le carré est au cœur de l'étude des **polynômes du deuxième degré**, des fonctions quadratiques et de nombreuses équations.

1.20 Une même idée sous plusieurs formes

Le carré peut donc être vu de plusieurs façons :

Point de vue	Interprétation
Arithmétique	$a \times a$
Puissance	a^2
Géométrie	aire d'un carré de côté a
Algèbre	expression du deuxième degré
Sciences	relation pouvant dépendre du carré d'une quantité

C'est une des grandes forces des mathématiques : **une même idée peut être représentée de plusieurs façons différentes.**

Le symbole a^2 peut donc représenter simultanément une multiplication, une puissance, une aire et, plus tard, un terme algébrique.

C'est pourquoi il est important de ne pas simplement mémoriser la règle

$$a^2 = a \times a,$$

mais de comprendre **ce que cette notation représente.**